



# API Market

**Especificaciones Tecnicas v1.0.0**

## Contenido

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>2. Encriptación de datos .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>3. URL de ambiente de certificación .....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>4. API de Encriptación .....</b>                        | <b>3</b>  |
| 4.1. Encriptar datos .....                                 | 3         |
| 4.2. Desencriptar datos .....                              | 4         |
| <b>5. API de Autenticación .....</b>                       | <b>4</b>  |
| 5.1 Validación de credenciales de acceso .....             | 4         |
| <b>6. API de Pagos Simple a través de códigos QR .....</b> | <b>5</b>  |
| 6.1 Diagrama de Secuencia para pago con código QR .....    | 5         |
| 6.2 Generación de QR .....                                 | 5         |
| 6.3 Anular QR .....                                        | 7         |
| 6.4 Verificar estado de QR .....                           | 7         |
| 6.5 Notificación de pago de QR (Opcional) .....            | 9         |
| 6.6 Lista de QR pagados .....                              | 9         |
| <b>Anexo 1 – Definiciones de Objetos .....</b>             | <b>11</b> |
| • Objeto PaymentQR .....                                   | 11        |

## Historial de cambios

| Versión              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.2.0<br>09/06/2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Descripción del algoritmo de encriptación</li><li>• Se adiciona el objeto payment como parte del request del servicio StatusQR</li></ul>                                                                                                                                       |
| v0.3.0<br>15/06/2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Actualización de url de Api para QR Simples</li><li>• Se adicionan JSON de ejemplos con respuestas exitosas</li><li>• Cambio de tipo de dato para la propiedad senderBankCode del objeto PaymentQR</li><li>• Adición de fecha y hora del pago en el objeto PaymentQR</li></ul> |
| v0.4.0<br>13/07/2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Corrección en nombre de método para autenticar.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| v0.5.0<br>23/07/2021 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se adicionan en el documento las URI del ambiente de certificación</li><li>• Se adicionan JSON de ejemplos para el request y response del servicio PaidQR</li></ul>                                                                                                            |
| v0.6.0<br>21/07/2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagrama de secuencia de flujo completo de un pago con QR Simple</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |
| v1.0.0<br>07/11/2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se adicionan documentación y ejemplos de API para encriptado y descriptado de datos</li></ul>                                                                                                                                                                                  |

## 1. Introducción

El presente documento describe las especificaciones técnicas de las API que el Banco Económico S.A. pone a disposición de sus clientes.

Estas API están diseñadas sobre REST y JSON como formato de intercambio de información. Para poder hacer uso de cualquier API se debe enviar en la cabecera un Bearer Token generado previamente con otra API para validación de credenciales de usuarios que serán proporcionados por el Banco.

## 2. Encriptación de datos

Se usará el algoritmo estándar AES como método para el cifrado de datos que se consideren necesarios y se enviarán o se recibirán a través de las diferentes API. Para este algoritmo se usará una llave de 256 bits (32 bytes), la cual será proporcionada por el banco para los ambientes de certificación y producción.

## 3. URL de ambiente de certificación

<https://apimkt desa.baneco.com.bo/ApiGateway/>

## 4. API de Encriptación

### 4.1. Encriptar datos

|             |                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Encriptación de datos                                                                                                   |
| Método      | Get                                                                                                                     |
| URI         | <a href="http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/encrypt">http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/encrypt</a> |

#### Parámetros

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción           |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| text     | Texto        | Si        | Texto a encriptar     |
| aesKey   | Texto        | Si        | Llave de encriptación |

Request ejemplo:

<https://apimkt desa.baneco.com.bo/ApiGateway/api/authentication/encrypt?text=1234&aesKey=40A318B299F245C2B697176723088629>

Response ejemplo:

KJAZqjmwjxIOqVo5J3IH0/7fGmNdzuyszrlqexVSeos=

#### 4.2. Desencriptar datos

|             |                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| Descripción | Desencriptación de datos                             |
| Método      | Get                                                  |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/decrypt |

##### Parámetros

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción           |
|----------|--------------|-----------|-----------------------|
| Text     | Texto        | Si        | Texto a desencriptar  |
| aesKey   | Texto        | Si        | Llave de encriptación |

##### Request ejemplo:

<https://apimkt desa.baneco.com.bo/ApiGateway/api/authentication/decrypt?text=KJAzqjmwjxlOqVo5J3IH0/7fGmNdzuyszrlqexVSeos=&aesKey=40A318B299F245C2B697176723088629>

##### Response ejemplo:

1234

### 5. API de Autenticación

#### 5.1 Validación de credenciales de acceso

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Validación de credenciales y solicitud de token (usado para el consumo de otros servicios) |
| Método      | Post                                                                                       |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/authentication/authenticate                                  |

##### Request body

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción                             |
|----------|--------------|-----------|-----------------------------------------|
| userName | Texto        | Si        | Nombre de usuario asignado por el Banco |
| password | Texto        | Si        | Contraseña ( <b>cifrado</b> )           |

##### Response

| Elemento     | Tipo de Dato  | Descripción                                                           |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero entero | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                |
| message      | Texto         | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error |
| token        | Texto         | Token de autorización a enviar en la llamada de otros servicios       |

Request ejemplo:

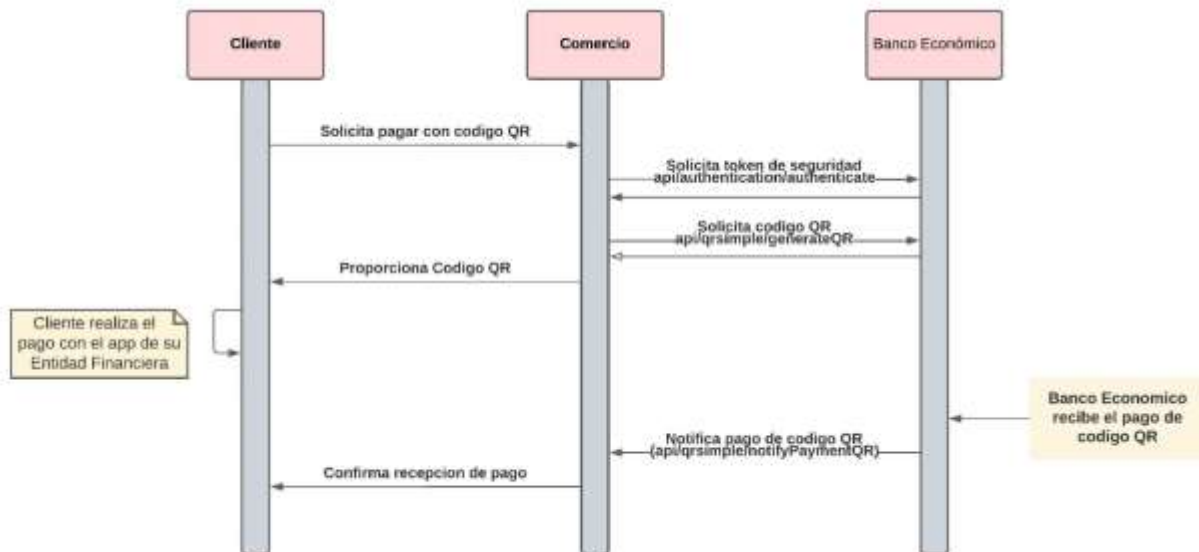
```
{
  "userName":"26551010",
  "password":"gmcqdMrrZsg1k7BZPgHC+95EINE073qdT8IIUkIDeCM="
}
```

Response ejemplo:

```
{
  "token":
  "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2IiOiIyNjU1MTAxMCI6Im5iZiI6MTYyMzQ0NzU1OCwiZXhwIjoxNDQ5MzU0LCJpYXQiOiJlMjMjM0NDc1NTgsImZcyI6ImFwaS5iYW5lY28uY29tLmJvliwiYXVkljoiQmFuZWNvQ3VzdG9tZXJzIn0.wvSQgpy4aheJew7QNjVfdgO7wv8uRFVZzXTToCykcdCO",
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}
```

## 6. API de Pagos Simple a través de códigos QR

### 6.1 Diagrama de Secuencia para pago con código QR



### 6.2 Generación de QR

|             |                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Solicitud de generación de código QR para cobros a través de la plataforma Pago Simple |
| Método      | Post                                                                                   |
| URI         | <code>http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/generateQR</code>                         |

Request body

| Elemento      | Tipo de Dato         | Requerido | Descripción                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transactionId | Texto                | Si        | Identificador de la transacción en el sistema del comercio que solicita el QR                                                                                                                                                       |
| accountCredit | Texto                | Si        | Número de la cuenta corriente o caja de ahorro a la que se acreditara el pago ( <b>cifrado</b> )                                                                                                                                    |
| currency      | Texto                | Si        | Moneda en la que se expresa el importe del QR.<br>Valores:<br>BOB: bolivianos<br>USB: dólares americanos                                                                                                                            |
| amount        | Numero con decimales | Si        | Importe con el que se genera el QR (se usa punto como separador decimal y máximo hasta 2 decimales)                                                                                                                                 |
| description   | Texto                | No        | Nota del cobro                                                                                                                                                                                                                      |
| dueDate       | Fecha                | Si        | Fecha de vencimiento del QR                                                                                                                                                                                                         |
| singleUse     | Logico               | Si        | Especifica si el QR permite 1 o más pagos.<br>Valores:<br>true: solo permite un solo pago<br>false: permite varios pagos                                                                                                            |
| modifyAmount  | Logico               | Si        | Especifica si permite pagar o no el QR con importe modificado.<br>Valores:<br>true: permite modificar el importe<br>false: no permite modificar el importe (en este caso se rechaza el pago si tiene un importe diferente al pagar) |

#### Response

| Elemento     | Tipo de Dato | Descripción                                                           |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero       | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                |
| message      | Texto        | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error |
| qrId         | Texto        | Identificador único del QR                                            |
| qrImage      | Texto        | Imagen del código QR en formato texto base64                          |

#### Request ejemplo:

```
{
  "transactionId": "123456789",
  "accountCredit": "y6G5mb6P1UVMsGR+2mdEaZ0970Gyg6eSt3SxOaizwIY=",
  "currency": "BOB",
  "amount": 1.2,
  "description": "Ejemplo generacion de QR",
}
```

```
"dueDate": "2021-12-31",
"singleUse": true,
"modifyAmount": false
}
```

Response ejemplo:

```
{
  "qrId": "21061401016000000003",
  "qrImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB5QAAAEUCAYAAACZoCvZA.....",
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}
```

### 6.3 Anular QR

|             |                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Anula un QR para futuros pagos. Solo permite anular un QR de uso único (singleUse = true) que no está pagado o un QR que no es de uso único (singleUse = false) |
| Método      | Delete                                                                                                                                                          |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/cancelQR                                                                                                                 |

Request body

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción                |
|----------|--------------|-----------|----------------------------|
| qrId     | Texto        | Si        | Identificador único del QR |

Response

| Elemento     | Tipo de Dato  | Descripción                                                           |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero entero | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                |
| message      | Texto         | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error |

Request ejemplo:

```
{
  "qrId": "21061401016000000003"
}
```

Response ejemplo:

```
{
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}
```

### 6.4 Verificar estado de QR

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Descripción | Consulta el estado de un código QR              |
| Método      | Get                                             |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/statusQR |

#### Request body

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción                |
|----------|--------------|-----------|----------------------------|
| qrId     | Texto        | Si        | Identificador único del QR |

#### Response

| Elemento     | Tipo de Dato  | Descripción                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero entero | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                                                                                                                    |
| message      | Texto         | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error                                                                                                     |
| statusQRCode | Numero entero | Código del estado del QR.<br>Valores:<br>0: activo pendiente de pago<br>1: pagado (cuando singleUse = false se retorna este valor si tiene al menos 1 pago)<br>9: anulado |
| payment      | PaymentQR     | Objeto con la información de la transacción de pago (cuando statusQRCode = 1)                                                                                             |

#### Request ejemplo:

```
{
  "qrId": "21061401016000000006"
}
```

#### Response ejemplo:

```
{
  "statusQrCode": 1,
  "payment": [
    {
      "qrId": "21061401016000000006",
      "transactionId": "1236342",
      "paymentDate": "2021-06-14T00:00:00",
      "paymentTime": "17:06:29",
      "currency": "BOB",
      "amount": 1,
      "senderBankCode": "1016",
      "senderName": "PEDRO PEREZ",
      "senderDocumentId": "0",
      "senderAccount": "*****1913"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}

```

## 6.5 Notificación de pago de QR (Opcional)

|             |                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Servicio publicado por el comercio para recibir una notificación al momento del pago de un QR |
| Método      | Post                                                                                          |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/notifyPaymentQR                                        |

### Request body

| Elemento | Tipo de Dato | Requerido | Descripción                              |
|----------|--------------|-----------|------------------------------------------|
| Payment  | PaymentQR    | Si        | Objeto con información de la transacción |

### Response

| Elemento     | Tipo de Dato  | Descripción                                                           |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero entero | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                |
| message      | Texto         | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error |

## 6.6 Lista de QR pagados

|             |                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción | Retorna el listado de QR pagados en una fecha, para uso en procesos de conciliación o actualización de estados en procesos batch |
| Método      | Get                                                                                                                              |
| URI         | http://[dominio]:[puerto]/api/qrsimple/paidQR                                                                                    |

### Request body

| Elemento    | Tipo de Dato | Requerido | Descripción   |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| paymentDate | Fecha        | Si        | Fecha de pago |

### Response

| Elemento     | Tipo de Dato  | Descripción                                                           |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| responseCode | Numero entero | Código de respuesta, diferente de cero indica un error                |
| Message      | Texto         | Cuando responseCode es diferente de cero, indica el mensaje del error |
| paymentList  | Lista de      | Lista de objetos PaymentQR, donde cada elemento                       |

|  |           |                                            |
|--|-----------|--------------------------------------------|
|  | PaymentQR | de la lista corresponde a un pago recibido |
|--|-----------|--------------------------------------------|

Request ejemplo:

```
{
  "paymentDate": "2021-07-19"
}
```

Response ejemplo:

```
{
  "paymentList": [
    {
      "qrId": "21070201016000000006",
      "transactionId": "1236392",
      "paymentDate": "2021-07-19T00:00:00",
      "paymentTime": "13:34:28",
      "currency": "BOB",
      "amount": 2.5,
      "senderBankCode": "1016",
      "senderName": "APE1-101434 APE2-101434 NOMB-101434",
      "senderDocumentId": "0",
      "senderAccount": "*****1913"
    },
    {
      "qrId": "21071401016000000001",
      "transactionId": "1236394",
      "paymentDate": "2021-07-19T00:00:00",
      "paymentTime": "15:05:46",
      "currency": "BOB",
      "amount": 1.2,
      "senderBankCode": "1016",
      "senderName": "APE1-101434 APE2-101434 NOMB-101434",
      "senderDocumentId": "0",
      "senderAccount": "*****1913"
    }
  ],
  "responseCode": 0,
  "message": ""
}
```

## Anexo 1 – Definiciones de Objetos

- Objeto PaymentQR

| Elemento          | Tipo de Dato         | Descripción                                                                |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| qrId              | Texto                | Identificador único del QR                                                 |
| transactionId     | Texto                | Numero de transacción del banco                                            |
| paymentDate       | Fecha                | Fecha del pago                                                             |
| paymentTime       | Texto                | Hora del pago                                                              |
| currency          | Texto                | Moneda del pago.<br>Valores:<br>BOB: bolivianos<br>USD: dólares americanos |
| amount            | Entero con decimales | Importe del pago recibido                                                  |
| senderBankCode    | Texto                | Código ASFI del banco que origina el pago                                  |
| senderName        | Texto                | Nombre o Razón Social de quien envía el pago                               |
| senderDocumentId* | Texto                | Numero de documento de identidad o Nit de quien envía el pago              |
| senderAccount     | Texto                | Número de cuenta desde la que se realiza el pago (dato ofuscado)           |

\* Sujeto a autorización de áreas correspondientes para compartir esa información